

VERSION 1.0

AUGUST 2026



JARINGAN KOMPUTER

MODULE 1 - IP ADDRESSING & SUBNETTING

Author:

Ir. Denar Regata Akbi, S.Kom., M.Kom.

Rafi Gustiar Aszamzamy

M. Ramadhan Titan Dwi Cahya

INFORMATICS LABORATORY

University of Muhammadiyah Malang

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS.....	2
INTRODUCTION.....	3
OBJECTIVES.....	3
MODULE TARGETS.....	3
PREPARATION.....	3
KEYWORDS.....	3
PENDAHULUAN.....	4
1. IP Address (Internet Protocol Address).....	4
2. Subnet Mask.....	11
3. Menentukan Host ID dan Network ID dengan AND Operation.....	15
4. Menentukan Broadcast Address.....	18
MATERI POKOK.....	20
1. Subnetting.....	20
2. Perbedaan Classful Addressing dan CIDR.....	26
3. Variable Length Subnet Masking (VLSM).....	27
4. Default Gateway.....	31
CODELAB.....	33
Subnet an IPv4 Network.....	33
Addressing Table.....	33
Objectives.....	34
Background / Scenario.....	34
Instructions.....	34
DEMO.....	38
Addressing Table.....	38
Objectives.....	39
Background / Scenario.....	39
Instructions.....	39
Requirements.....	40
GRADING RUBRIC.....	42



INTRODUCTION

OBJECTIVES

1. Students are able to understand the structure of IPv4 including the network portion, the host portion, and the subnet mask.
2. Students are able to understand and implement prefix length.
3. Students are able to understand how to calculate IPv4 subnets for a /24 prefix.
4. Students are able to understand and implement VLSM.

MODULE TARGETS

1. Explain the structure of IPv4.
2. Perform subnet mask calculations using prefix length.
3. Explain how to calculate IPv4 subnets for a /24 prefix.
4. Explain and implement VLSM.

PREPARATION

1. Muslim students may recite the following prayer before starting the lesson
رَضِيتُ بِاللّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا
2. Laptop or personal computer
3. Strong motivation and commitment to learning

KEYWORDS

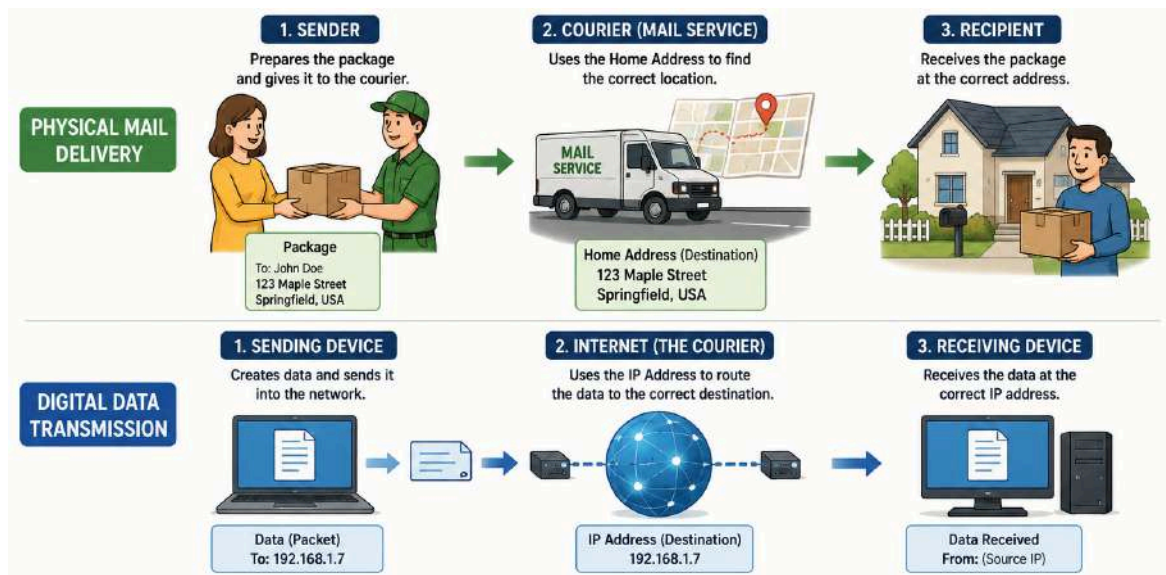
IPv4, VLSM, subnet, packet tracer



PENDAHULUAN

1. IP Address (Internet Protocol Address)

IP Address (Internet Protocol Address) adalah identitas unik yang digunakan untuk mengenali setiap perangkat, seperti komputer, smartphone, maupun server, agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Tanpa IP address, data tidak akan mengetahui tujuan pengiriman sehingga komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik.



Secara sederhana, IP address dapat dianalogikan seperti alamat rumah. Setiap rumah memiliki alamat yang berbeda agar kurir dapat mengantarkan paket ke tujuan yang tepat. Dalam hal ini, IP address berfungsi sebagai “alamat lengkap” dari sebuah perangkat, sedangkan perangkat itu sendiri diibaratkan sebagai “rumah”. Ketika seseorang mengirim paket, kurir akan membaca alamat tujuan agar paket tidak salah kirim.

a. Struktur IPV4

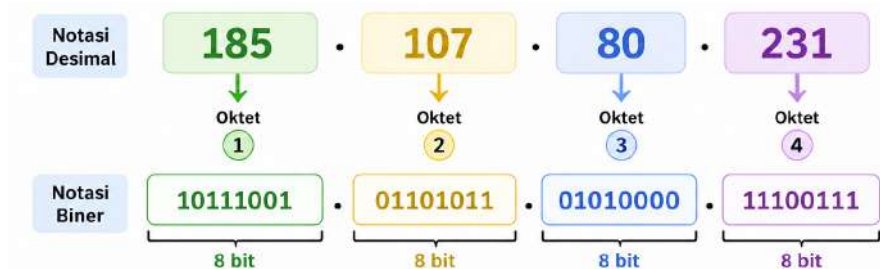
IPv4 (Internet Protocol version 4) adalah sistem yang menggunakan hierarki 32-bit. Struktur ini dirancang agar data dapat dikirimkan melalui rute yang efisien di dalam jaringan global maupun lokal.

1. Format Penulisan IPV4

IPv4 menggunakan format yang disebut **Dotted Decimal Notation (Notasi Desimal Bertitik)** untuk menjembatani bahasa mesin dan bahasa manusia. Contohnya 192.168.1.10.



Secara teknis, alamat **IP** adalah deretan **32-bit angka biner (0 dan 1)**. Namun agar kita lebih mudah mengingat dan mengkonfigurasinya, deretan tersebut dikonversi menjadi **empat kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh titik**. Contohnya **11000000.10101000.00000001.00001010**



2. Komposisi Bit dan Oktet

- Satu oktet terdiri dari 8 bit. Karena terdapat 4 oktet, maka totalnya adalah 32 bit ($4 \times 8 = 32$).
- Karena setiap oktet memiliki 8 bit, nilai desimal terkecil adalah 00000000 (0) dan nilai terbesar adalah 11111111 ($2^8 - 1 = 255$). Inilah alasan mengapa angka dalam setiap bagian IP Address tidak akan pernah melebihi 255.

3. Kelas IPv4

Kelas	Oktet Pertama	Range IP Address	Jumlah Host	Karakteristik & Penggunaan Utama
A	0 – 127	1.0.0.0 – 126.255.255.255	16.777.214	Digunakan oleh ISP atau perusahaan multinasional.
B	128 – 191	128.0.0.0 – 191.255.255.255	65.534	Skala Menengah-Besar : Digunakan untuk universitas atau instansi besar.
C	192 – 223	192.0.0.0 – 223.255.255.255	254	Skala Kecil: Digunakan untuk Wi-Fi rumah, kantor kecil, atau LAB sekolah.
D	224 – 239	224.0.0.0 – 239.255.255.255	Tidak Ada	Multicast: Digunakan untuk mengirimkan data ke sekelompok perangkat tertentu secara bersamaan.
E	240 – 255	240.0.0.0 – 255.255.255.255	Tidak Ada	Eksperimental: Dicadangkan untuk riset dan pengembangan teknologi.



4. Konversi IPv4 Biner ↔ Desimal

Untuk mengubah IPv4 dari desimal ke biner, **setiap angka pada satu oktet harus diubah menjadi 8 bit biner**. Setiap bit memiliki nilai berdasarkan **pangkat dari 2**, dimulai dari kanan ke kiri, yaitu dari 2^0 hingga 2^7

Base Exponent	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Place Value	128	64	32	16	8	4	2	1

a. Konversikan bilangan biner 8-bit 00101010 ke dalam bentuk bilangan desimal !

STEP 1 — Write the Position Values

Binary	0	0	1	0	1	0	1	0
Position Value	128	64	32	16	8	4	2	1

STEP 2 — Multiply Each Bit by Its Position Value

Binary	0	0	1	0	1	0	1	0
Position Value	128	64	32	16	8	4	2	1
Multiplication	0×128	0×64	1×32	0×16	1×8	0×4	1×2	0×1
Result	0	0	32	0	8	0	2	0

STEP 3 — Add All Results

$$0 + 0 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 = 42$$

Therefore: **00101010** = **42**

Sehingga bilangan biner 00101010 sama dengan bilangan desimal 42.



b. Konversikan angka desimal 168 ke dalam bentuk biner 8-bit !

1. Menentukan Nilai Posisi (Powers of 2)

Tuliskan deret nilai perpangkatan basis 2 untuk 8-bit dari kiri ke kanan:

STEP 1 — Write the Powers of 2

Power of 2	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Value	128	64	32	16	8	4	2	1

2. Pengujian Setiap Nilai Posisi

Bandingkan sisa angka desimal dengan nilai posisi dari kiri ke kanan:

STEP 2 — Check Each Position Value

NOTES:

- If the remaining number is **greater than or equal** to the value:
→ write **1** and then subtract the value.
- If the remaining number is **smaller** than the value:
→ write **0** and do not subtract anything.

Value	128	64	32	16	8	4	2	1
Remaining Number	168	40	40	8	8	0	0	0
Check	$168 \geq 128$	$40 < 64$	$40 \geq 32$	$8 < 16$	$8 \geq 8$	$0 < 4$	$0 < 2$	$0 < 1$
Binary Bit	1	0	1	0	1	0	0	0
Action	Subtract	No subtraction	Subtract	No subtraction	Subtract	No subtraction	No subtraction	No subtraction
Result After Action	$168 - 128 = 40$	40 (unchanged)	$40 - 32 = 8$	8 (unchanged)	$8 - 8 = 0$	0 (unchanged)	0 (unchanged)	0 (unchanged)

3. Menyusun Deret Bit Biner

Gabungkan seluruh bit biner yang diperoleh dari posisi nilai 128 hingga 1:

STEP 3 — Write the Binary Number

Value	128	64	32	16	8	4	2	1
Binary Bit	1	0	1	0	1	0	0	0

4. Hasil Akhir (Final Answer)

STEP 4 — Final Answer

168 = **10101000**

Sehingga bilangan desimal 168 sama dengan bilangan biner 10101000.



c. Konversikan alamat IPv4 192.168.10.10 ke dalam bentuk biner 8-bit untuk setiap oktetnya beserta langkah-langkah penyelesaiannya!

Notes :

- Alamat IPv4 terdiri dari 4 oktet yang dipisahkan titik



- Langkah-langkah perhitungan per oktet sebenarnya sama persis dengan poin (b). Perbedaannya, pada IPv4 kita melakukan proses tersebut sebanyak 4 kali pengulangan untuk masing-masing oktet

1. Bagian 1 - Konversi Oktet Pertama (192)

STEP 1 1 st Octet 192	Weight	128	64	32	16	8	4	2	1
	Compare with	$192 \geq 128$	$64 \geq 64$	$0 < 32$	$0 < 16$	$0 < 8$	$0 < 4$	$0 < 2$	$0 < 1$
	Action	Take	Take	No	No	No	No	No	No
	Remainder	64	0	0	0	0	0	0	0
	Bit	1	1	0	0	0	0	0	0
	1 st Octet Result: 11000000								

2. Konversi Oktet Kedua (168)

STEP 2 2 nd Octet 168	Weight	128	64	32	16	8	4	2	1
	Compare with	$168 \geq 128$	$40 < 64$	$40 \geq 32$	$8 < 16$	$8 \geq 8$	$0 < 4$	$0 < 2$	$0 < 1$
	Action	Take	No	Take	No	Take	No	No	No
	Remainder	40	40	8	8	0	0	0	0
	Bit	1	0	1	0	1	0	0	0
	2 nd Octet Result: 10101000								



3. Konversi Oktet Ketiga (10)

STEP 3 3rd Octet 10	Weight	128	64	32	16	8	4	2	1
	Compare with	10 < 128	10 < 64	10 < 32	10 < 16	10 ≥ 8	2 < 4	2 ≥ 2	0 < 1
	Action	No	No	No	No	Take	No	Take	No
	Remainder	10	10	10	10	2	2	0	0
	Bit	0	0	0	0	1	0	1	0
3rd Octet Result: 00001010									

4. Konversi Oktet Keempat (10)

STEP 4

4th Octet

10

Same process as Step 3

(value is 10)

Weight	128	64	32	16	8	4	2	1
Compare with	10 < 128	10 < 64	10 < 32	10 < 16	10 ≥ 8	2 < 4	2 ≥ 2	0 < 1
Action	No	No	No	No	Take	No	Take	No
Remainder	10	10	10	10	2	2	0	0
Bit	0	0	0	0	1	0	1	0

DETAILED PROCESS

Identical to Step 3

Result: 00001010

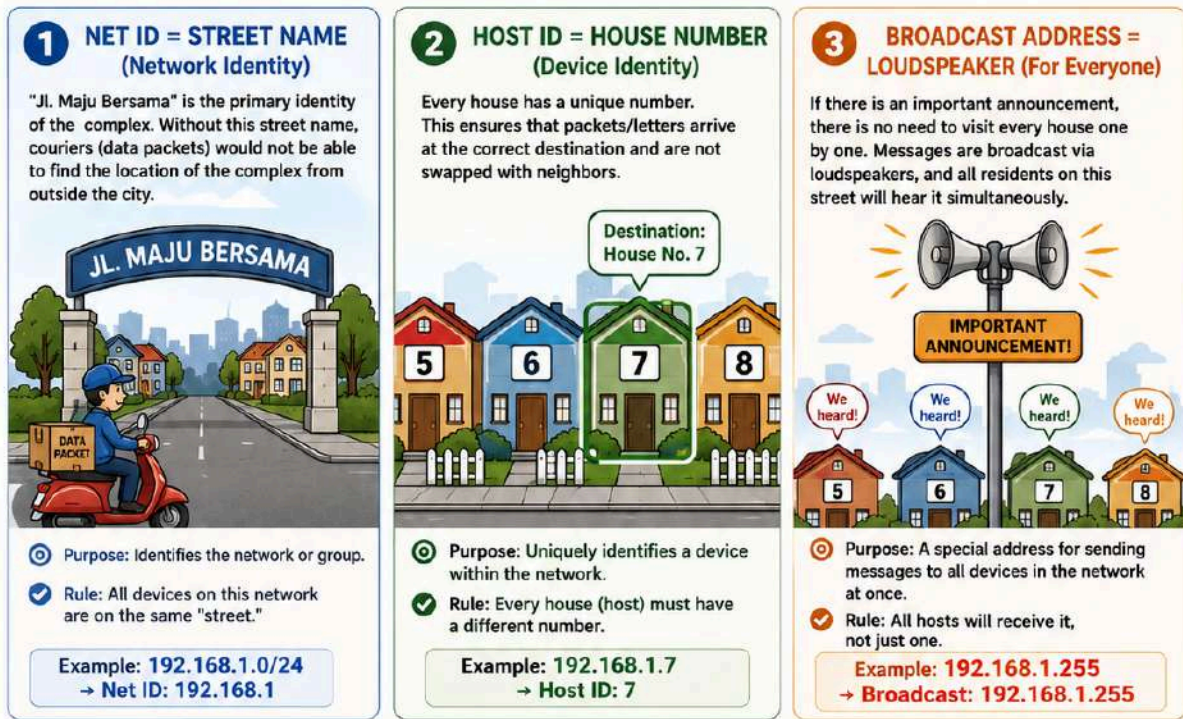
5. Hasil Akhir

Gabungkan keempat hasil biner dari tiap oktet dengan tanda titik sebagai pemisah

STEP 5 COMBINE THE FINAL RESULT	Combine each 8-bit group with dots:			
	11000000	10101000	00001010	00001010
	↓	↓	↓	↓
	192	168	10	10
	FINAL RESULT 192.168.10.10 = 11000000 . 10101000 . 00001010 . 00001010			



5. Network vs Host vs Broadcast



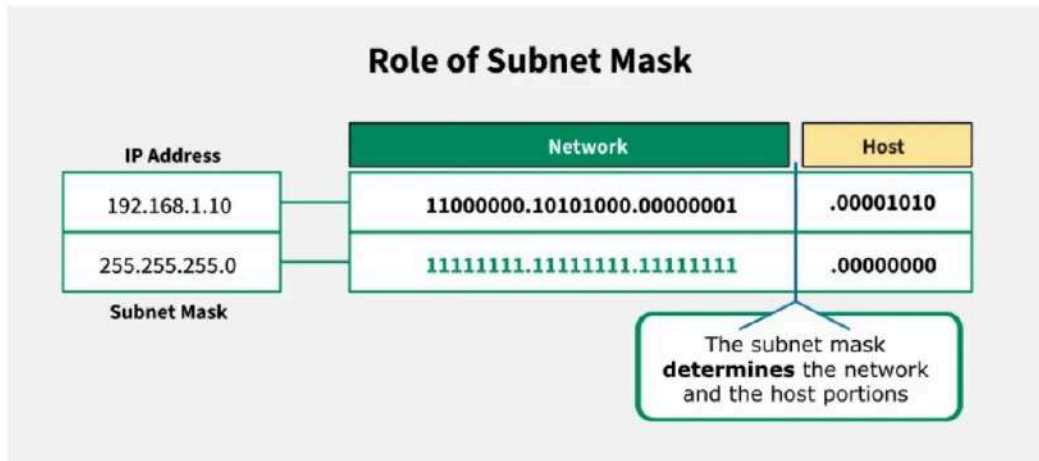
Satu alamat IP tunggal sebenarnya membawa beberapa identitas sekaligus yang ditentukan oleh pembagian bit-nya berdasarkan Subnet Mask :

- Network Portion (Bagian Network)** : Bit-bit di bagian awal yang menentukan "identitas kelompok" atau nama jalan jaringan. Alamat yang mewakili bagian ini disebut **Network ID**. Semua perangkat dalam satu segmen jaringan yang sama wajib memiliki Network Portion yang identik agar dapat saling berkomunikasi.
- Host Portion (Bagian Host)** : Bit-bit di bagian akhir yang menentukan "identitas individu" atau nomor rumah perangkat. Alamat yang mewakili bagian ini disebut **Host ID**. Di dalam satu jaringan yang sama, setiap perangkat wajib memiliki Host Portion yang unik untuk menghindari IP Conflict.
- Broadcast Address** : Alamat khusus yang menandai "titik akhir" dari suatu jaringan. Jika Network ID adalah alamat awal untuk mengenali grup, maka **Broadcast Address adalah alamat terakhir yang digunakan untuk mengirimkan data ke seluruh host dalam jaringan tersebut secara serentak.**

Note : Untuk menentukan porsi mana yang merupakan Network ID, Host ID, dan di mana letak Broadcast Address-nya, kita memerlukan Subnet Mask. Pembahasan detail mengenai mekanisme Subnet Mask akan dijelaskan pada poin berikutnya.



2. Subnet Mask



Subnet mask adalah deretan 32-bit biner yang digunakan bersama alamat IP untuk membagi alamat tersebut menjadi dua bagian utama :

- Network Portion (Network ID) → identitas jaringan
- Host Portion (Host ID) → identitas perangkat

Melalui operasi logika AND, subnet mask bekerja sebagai “pemisah”. **Bit 1 akan menunjukkan bagian jaringan (network)**, sedangkan **bit 0 memberi untuk identitas unik tiap perangkat (host)**.

Tanpa subnet mask, perangkat tidak bisa menentukan:

- apakah tujuan masih dalam jaringan lokal ?
- atau harus dikirim ke jaringan lain melalui router (gateway) ?

a. Contoh Kasus

Diberikan:

- IP Address : 192.168.1.10
- Subnet Mask : 255.255.255.0

Jika dikonversi ke bentuk biner :

- IP Address : 11000000.10101000.00000001.00001010
- Subnet Mask : 11111111.11111111.11111111.00000000

Pada subnet mask :

- **Bit bernilai 1 menandakan bagian Network Portion**
- **Bit bernilai 0 menandakan bagian Host Portion**



Maka :

- 24 bit pertama (**11111111.11111111.11111111**) digunakan sebagai **Network ID**
- 8 bit terakhir (**00000000**) digunakan sebagai **Host ID**

Artinya :

- 192.168.1 → Network Portion
- 10 → Host Portion

Hasilnya:

- Network ID : 192.168.1.0
- Host ID : 10

Berdasarkan contoh tersebut, semua perangkat seperti

- 192.168.1.1
- 192.168.1.2
- 192.168.1.50
- 192.168.1.100

Masih berada dalam jaringan yang sama karena memiliki bagian network yang identik, yaitu 192.168.1. Perbedaan hanya terletak pada bagian host, yang berfungsi sebagai identitas unik masing-masing perangkat di dalam jaringan tersebut.

b. Prefix Length (CIDR) pada Subnet Mask

1. Notasi Desimal (Dotted Decimal)

IP Address: **192.168.1.10**
Subnet Mask: 255.255.255.0

2. Notasi Prefix Length (CIDR)

IP Address & Prefix:
192.168.1.10/24

Subnet mask tidak hanya dapat dituliskan dalam bentuk desimal (seperti 255.255.255.0), tetapi juga dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih ringkas **menggunakan notasi prefix length atau CIDR (Classless Inter-Domain Routing).**

Sebagai contoh, pada alamat 192.168.0.0/24, **notasi /24 adalah bentuk penulisan ringkas dari Subnet Mask 255.255.255.0.** Angka /24 menunjukkan bahwa terdapat 24 bit angka 1 berturut-turut dari kiri yang digunakan sebagai penanda jaringan (network), sedangkan 8 bit sisanya (bit 0) digunakan untuk identitas perangkat (host).



1. Cara Mengonversi Prefix (CIDR) ke Desimal Subnet Mask

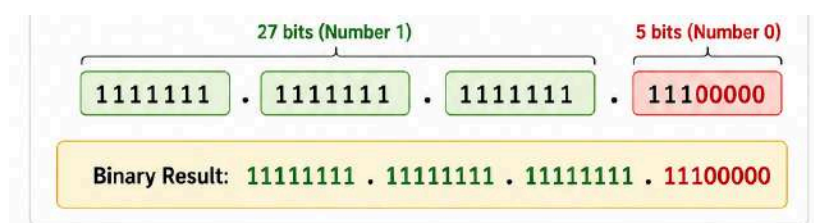
Langkah-langkah konversi prefix ke desimal subnet mask yaitu :

- **Tuliskan angka 1 sebanyak nilai angka prefix (setelah tanda /) dari kiri ke kanan, lalu lengkapi sisa bitnya dengan angka 0 hingga totalnya tepat 32 bit.** Contoh /27: Tulis angka 1 sebanyak 27 kali, lalu teruskan dengan angka 0 sebanyak 5 kali hingga total berjumlah 32
- **Bagi ke-32 bit tersebut menjadi 4 kelompok**, di mana masing-masing kelompok (oktet) berisi 8 bit. Pisahkan setiap oktet dengan tanda titik (dot).
- **Ubah setiap kelompok 8 bit tersebut menjadi nilai desimal (0–255).** Gunakan bobot posisi biner (128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1) untuk menghitung total nilai di setiap oktet seperti pada langkah-langkah sebelumnya.

Contoh Kasus: Konversi Prefix /27 ke Desimal

1. Menuliskan Urutan Biner

Karena nilai prefix adalah /27, tuliskan angka 1 sebanyak 27 kali dari kiri, lalu isi sisa bitnya ($32 - 27 = 5$) dengan angka 0.



2. Menghitung Nilai Desimal per Oktet

Ubah setiap kelompok 8-bit (oktet) menjadi nilai desimal

2 CALCULATING THE DECIMAL VALUE PER OCTET			
OCTET 1	OCTET 2	OCTET 3	OCTET 4
Contains full bits 11111111	Contains full bits 11111111	Contains full bits 11111111	Contains bits 11100000
Mathematically: $128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$	Mathematically: $128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$	Mathematically: $128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$	Mathematically: $128 + 64 + 32$
= 255	= 255	= 255	= 224
Decimal Result Per Octet: 255 . 255 . 255 . 224			



3. Hasil Akhir

Gabungkan hasil perhitungan nilai desimal dari keempat oktet



Cara Mengonversi Desimal Subnet Mask ke Prefix (CIDR)

Jika sebelumnya kita mengubah prefix menjadi desimal, sekarang kita akan melakukan proses sebaliknya. Secara umum, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- **Ubah Desimal ke Biner** : Ubah setiap oktet pada Subnet Mask desimal menjadi deretan biner 8-bit.
- **Hitung Jumlah Angka 1** : Hitung total keseluruhan angka 1 yang muncul secara berurutan dari kiri ke kanan.
- **Tuliskan Notasi Prefix**: Tuliskan tanda garis miring (/) diikuti dengan total jumlah angka 1 yang telah dihitung.

Contoh Kasus : Konversi Desimal 255.255.252.0 ke Prefix

STEP 1 Convert Each Decimal Number into Binary

Decimal	255	255	252	0
Binary	11111111	11111111	11111100	00000000

Full binary subnet mask: 11111111.11111111.11111100.00000000

STEP 2 Count All the Number of 1s in Each Octet

Octet	Decimal	Binary	Total Number of 1s
Octet 1	255	11111111	8
Octet 2	255	11111111	8
Octet 3	252	11111100	6
Octet 4	0	00000000	0

In prefix notation, we count all the bits that are 1. Each 1 represents a network bit.

STEP 3 Add All the 1s Together

Octet 1: 8 + Octet 2: 8 + Octet 3: 6 + Octet 4: 0 = 22
 Total: 8 + 8 + 6 + 0 = 22

STEP 4 Final Answer

 255.255.252.0 = /22

Therefore, the subnet mask 255.255.252.0 is equivalent to prefix notation /22.



Subnet Mask	Nilai CIDR
255.0.0.0	/8
255.128.0.0	/9
255.192.0.0	/10
255.224.0.0	/11
255.240.0.0	/12
255.248.0.0	/13
255.252.0.0	/14
255.254.0.0	/15
255.255.0.0	/16
255.255.128.0	/17
255.255.192.0	/18
255.255.224.0	/19
255.255.240.0	/20
255.255.248.0	/21
255.255.252.0	/22
255.255.254.0	/23

Subnet Mask	Nilai CIDR
255.255.255.0	/24
255.255.255.128	/25
255.255.255.192	/26
255.255.255.224	/27
255.255.255.240	/28
255.255.255.248	/29
255.255.255.252	/30
255.255.255.254	/31
255.255.255.255	/32

Untuk mempermudah dalam menentukan nilai desimal suatu subnet mask atau sebaliknya tanpa harus menghitung biner secara manual, kamu dapat merujuk pada gambar di atas.

3. Menentukan Host ID dan Network ID dengan AND Operation

AND Operation adalah operasi logika biner yang dapat digunakan untuk **menentukan Network ID dari sebuah IP Address**. Operasi ini dilakukan dengan cara **membandingkan setiap bit pada IP Address dengan bit pada Subnet Mask**.

Dalam operasi AND, setiap bit akan mengikuti aturan berikut :

A	B	A AND B
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil hanya bernilai 1 jika kedua bit bernilai 1, selain itu hasilnya adalah 0



Contoh Soal :

Sebuah komputer dalam jaringan lokal memiliki konfigurasi IP Address: 192.168.10.25 dengan Subnet Mask: 255.255.255.0. **Tentukanlah Network ID dan Host ID serta Broadcast** dari perangkat tersebut !

1. Konversi IP Address dan Subnet Mask ke Bentuk Biner

IP Address : 192.168.10.25 → 11000000.10101000.00001010.00011001

Subnet Mask : 255.255.255.0 → 11111111.11111111.11111111.00000000

2. Lakukan Operasi Logika AND Per Oktet

Setelah kita memiliki bentuk biner dari IP Address dan Subnet Mask, kita akan membandingkan setiap bitnya menggunakan aturan operasi AND

a. Oktet 1

IP Address	1	1	0	0	0	0	0	0
Subnet Mask	1	1	1	1	1	1	1	1
Hasil AND	1	1	0	0	0	0	0	0

b. Oktet 2

IP Address	1	0	1	0	1	0	0	0
Subnet Mask	1	1	1	1	1	1	1	1
Hasil AND	1	0	1	0	1	0	0	0

c. Oktet 3

IP Address	0	0	0	0	1	0	1	0
Subnet Mask	1	1	1	1	1	1	1	1
Hasil AND	0	0	0	0	1	0	1	0

d. Oktet 4

IP Address	0	0	0	1	1	0	0	1
Subnet Mask	0	0	0	0	0	0	0	0
Hasil AND	0	0	0	0	0	0	0	0



Dari perhitungan tersebut maka diperoleh :

11000000.10101000.00001010.00000000 (Dalam desimal 192.168.10.0)

3. Menentukan Network ID

Network ID didapat dengan menggabungkan kembali hasil desimal dari operasi AND di atas.

- Network ID = 192.168.10.0

4. Menentukan Host ID

Host ID didapatkan dengan cara melihat bagian bit pada IP Address yang posisinya bertepatan dengan bit 0 pada Subnet Mask.

- Pertama, kita harus melihat di mana letak angka 0 pada Subnet Mask dalam bentuk biner:

Subnet Mask (Biner): 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000

Tiga oktet pertama berisi angka 1 (Network Portion), sedangkan **oktet ke-4 sepenuhnya berisi angka 0. Artinya, identitas host pada jaringan ini berada sepenuhnya di Oktet ke-4.**

- Setelah mengetahui bahwa porsi host berada di oktet ke-4, kita cukup mengambil nilai biner asli dari IP Address pada posisi tersebut (oktet ke-4):

IP Address (Biner): 11000000 . 10101000 . 00001010 . 00011001

-> **Ambil Oktet ke-4: 00011001**

- Langkah terakhir adalah mengubah biner (00011001) menjadi angka desimal untuk mendapatkan Host ID sehingga Host ID = 25

Sehingga dari IP Address 192.168.10.25 dengan Subnet Mask 255.255.255.0 didapat

- Network ID = 192.168.10.0
- Host ID = 25



4. Menentukan Broadcast Address

Setelah diperoleh Network ID dan Host ID, langkah selanjutnya adalah menentukan Broadcast Address. Broadcast Address **diperoleh dengan cara mengubah seluruh nilai pada bagian host menjadi nilai maksimum, yaitu semua bit bernilai 1.**

Contoh

Sebuah komputer dalam jaringan lokal memiliki konfigurasi sebagai berikut:

- IP Address : 192.168.10.25
- Subnet Mask : 255.255.255.0

Berdasarkan data tersebut, tentukan Broadcast Address dari jaringan tersebut

1. Tentukan Network ID dan Host ID

Berdasarkan perhitungan contoh sebelumnya telah diperoleh :

- Network ID = 192.168.10.0
- Host ID = 25

2. Identifikasi Bagian Host

Dari Subnet Mask 255.255.255.0, dapat diketahui bahwa:

- 3 oktet pertama merupakan Network Portion
- 1 oktet terakhir merupakan Host Portion

Sehingga bagian host berada pada oktet ke-4.

3. Mengubah Seluruh Bit Host ID Menjadi 1

Untuk mendapatkan Broadcast Address, **seluruh bit pada bagian host diubah menjadi 1.**

Karena host berada di oktet ke-4 (25) maka :

- 25 → 00011001 (konversikan ke biner)
- 11111111 (Ubah semua bit host menjadi 1)
- Konversikan nilai biner tersebut ke desimal sehingga **11111111 → 255**

4. Menentukan Broadcast Address

Ambil 3 oktet Network (192.168.10.) dan masukkan hasil oktet host yang baru (255) maka **Broadcast Address = 192.168.10.255**



Dari hasil perhitungan terhadap IP Address 192.168.10.25 dan Subnet Mask 255.255.255.0, dapat disimpulkan bahwa :

Parameter	Hasil Perhitungan	Penjelasan
Host ID (Perangkat)	25	Identitas unik perangkat dalam jaringan yang diambil dari porsi bit host pada IP Address.
Network Address	192.168.10.0	Alamat identitas jaringan yang didapat dari hasil operasi logika AND antara IP Address dan Subnet Mask.
Broadcast Address	192.168.10.255	Alamat untuk pengiriman data ke seluruh host
Rentang IP Valid	192.168.10.1 hingga 192.168.10.254	Alamat yang tersedia dan dapat dipasang pada perangkat komputer (berada di antara Network dan Broadcast).
Jumlah IP Usable (Valid)	254 Host	Jumlah alamat yang benar-benar bisa digunakan oleh perangkat

Dengan memahami materi Subnet Mask, Network ID, Host ID, dan Prefix/CIDR, kita bisa menentukan jumlah host yang dapat digunakan pada jaringan kelas A, B, maupun C.

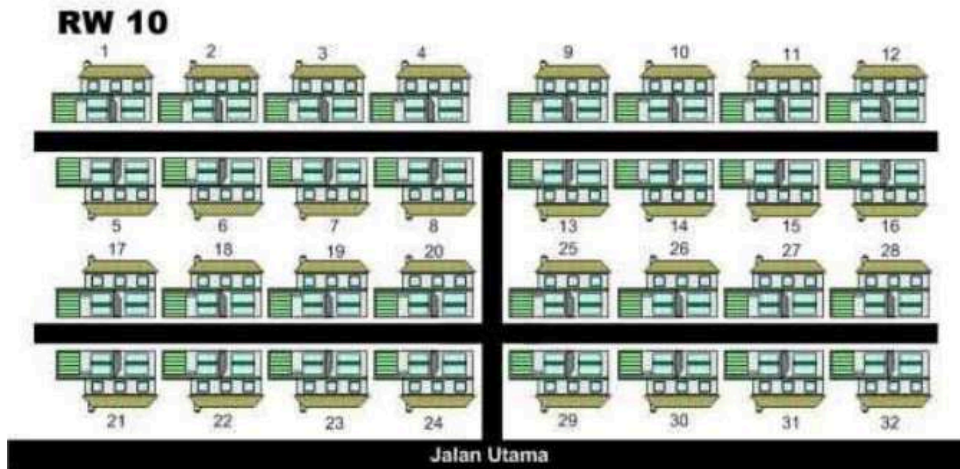
IP ADDRESS CLASS	FIRST OCTET	DEFAULT SUBNET MASK	HOSTS PER NETWORK	EXAMPLE
A	0 to 127.xxx.xxx.xxx	255.0.0.0	16,777,214	12.50.32.14
B	128 to 191.xxx.xxx.xxx	255.255.0.0	65,534	175.20.53.34
C	192 to 223.xxx.xxx.xxx	255.255.255.0	254	192.168.1.1



MATERI POKOK

1. Subnetting

Subnetting adalah **proses membagi satu jaringan IP yang besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil**, yang disebut subnet (sub-jaringan). Tujuan dari pembagian ini adalah agar jaringan lebih mudah dikelola, lebih efisien, dan komunikasi data menjadi lebih teratur.



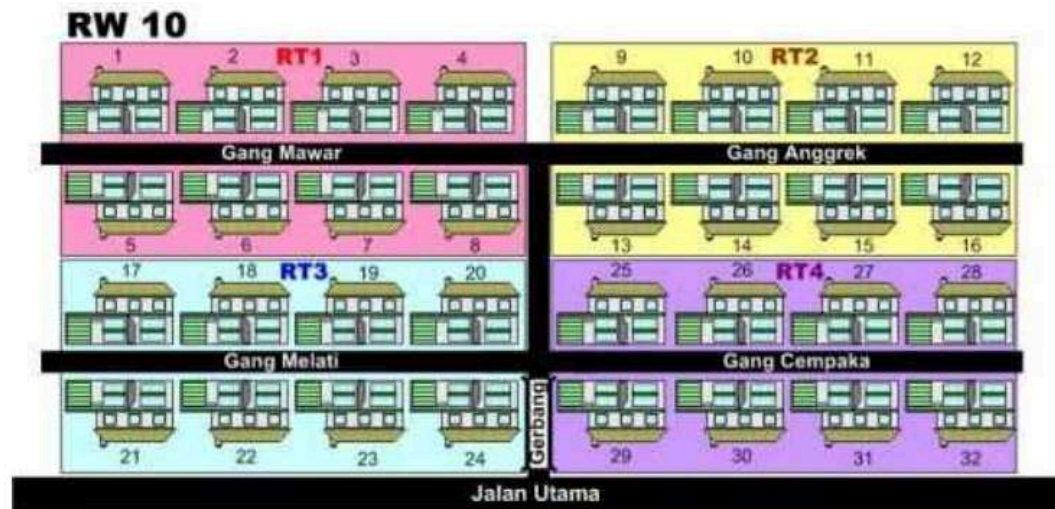
Analogi Subnetting Pertama

Subnetting dapat dianalogikan seperti struktur wilayah. Bayangkan sebuah RW memiliki 40 Kepala Keluarga (KK). **Jika semua warga langsung dikelola oleh ketua RW tanpa pembagian, maka pengelolaan akan menjadi sulit dan tidak efisien.**

Oleh karena itu, RW membagi wilayahnya menjadi beberapa RT. Dengan adanya RT:

- Ketua RW tidak perlu mengurus semua warga secara langsung
- Cukup berkoordinasi dengan ketua RT
- Pengelolaan menjadi lebih rapi dan terstruktur





Mari kita persepsikan gambar diatas sama dengan proses subnetting

No RW	Menunjukkan wilayah utama yang menaungi beberapa RT	Network ID, yaitu identitas utama sebuah jaringan
No RT	Pembagian wilayah kecil agar pengelolaan warga lebih mudah	Subnet ID, yaitu pembagian jaringan menjadi beberapa subnet
Gang	Jalur penghubung antar rumah dalam satu RT	Broadcast Address, alamat untuk mengirim data ke semua host dalam subnet
No Rumah	Identitas setiap rumah di dalam gang	Host ID, alamat unik setiap perangkat dalam jaringan
Gerbang	Pintu keluar masuk wilayah menuju tempat lain	Gateway, penghubung jaringan lokal ke jaringan lain/internet

Secara teknis **subnetting dilakukan dengan cara meminjam bit dari bagian host dalam alamat IP dan menggunakannya sebagai network bits**. Hal ini menciptakan lebih banyak jaringan dengan jumlah host yang lebih kecil.

a. Proses Subnetting

Sebuah perusahaan memiliki jaringan dengan alamat 172.16.10.0/24. Administrator jaringan ingin membagi jaringan tersebut menjadi 8 subnet agar setiap divisi memiliki jaringan sendiri. Tentukan:

- Subnet mask baru yang digunakan
- Jumlah host yang tersedia pada setiap subnet
- Network ID, range host, dan broadcast address dari setiap subnet



Penyelesaian

1. **Menentukan Jumlah Bit yang Dipinjam**

Untuk mendapatkan jumlah bit yang dipinjam dapat menggunakan rumus :

$$2^n \geq \text{Jumlah Subnet yang Dibutuhkan}$$

n = Jumlah bit yang harus dipinjam.

Karena diketahui user ingin membuat 8 subnet maka kita masukkan ke persamaan tersebut :

$$2^n \geq 8$$

Didapat :

$$2^3 \geq 8$$

$$8 \geq 8$$

$$n = 3$$

Artinya perlu meminjam 3 bit dari bagian host

2. **Menentukan Prefix Baru**

- Diketahui bahwa prefix awal yaitu /24
- Dikarenakan meminjam 3 bit maka : $/24 + 3 = /27$
- Subnet mask yang baru : /27 atau 255.255.255.224

3. **Menghitung Jumlah Host**

Sebelum menghitung jumlah host dalam subnet, **kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa banyak bit host yang masih tersisa** setelah proses peminjaman bit untuk subnetting dilakukan.

a. **Menentukan Sisa Bit Host (h)**

Diketahui :

- Prefix baru = /27

$$\text{sis a bit host (h)} = 32 - \text{prefix}$$

$$\text{Maka} = 32 - 27 = 5$$

Artinya : tersisa 5 bit untuk host



b. Menghitung Total Alamat IP per Subnet

Untuk **menghitung total alamat IP pada setiap subnet** digunakan rumus:

$$y = 2^h$$

y = total alamat IP pada setiap subnet

h = jumlah bit host yang tersisa

Karena tersisa 5 bit host, maka :

$$y = 2^5$$

$$y = 32$$

Jadi setiap subnet memiliki total **32 alamat IP**

4. Menghitung Jumlah Usable IP

Tidak semua alamat IP dapat digunakan oleh host, karena :

- 1 alamat digunakan sebagai Network ID
- 1 alamat digunakan sebagai Broadcast Address

Sehingga **jumlah usable IP** dihitung menggunakan rumus :

$$y = 2^h - 2$$

y = jumlah usable IP (host yang dapat digunakan)

h = jumlah bit host yang tersisa

Maka

$$y = 32 - 2$$

$$y = 30$$

- Total alamat IP tiap subnet = 32 alamat
- Usable IP tiap subnet = 30 host



5. Menentukan Daftar Subnet

Sebelumnya telah diketahui :

- IP = 172.16.10.0
- Jumlah Subnet = 8
- Prefix baru = /27
- Jumlah host tiap subnet = 32 host
- Usable IP tiap subnet = 30 host

Maka setiap subnet memiliki :

- 1 Network ID
- 30 IP host yang dapat digunakan
- 1 Broadcast Address

Cara Menentukan Tiap Subnet :

a. Subnet 1

Dimulai dari :

- Network ID → 172.16.10.0

Karena terdapat 30 host :

- Host dimulai dari 172.16.10.1
- Host terakhir → 172.16.10.30

Alamat setelah host terakhir digunakan sebagai broadcast :

- Broadcast → 172.16.10.31

Subnet	Network ID	Usable Range Host	Broadcast
1	172.16.10.0	172.16.10.1 - 172.16.10.30	172.16.10.31

b. Subnet 2

Dimulai dari :

- Network ID → 172.16.10.32

Karena terdapat 30 host :

- Host dimulai dari 172.16.10.33
- Host terakhir → 172.16.10.62

Alamat setelah host terakhir digunakan sebagai broadcast :

- Broadcast → 172.16.10.63



Subnet	Network ID	Usable Range Host	Broadcast
1	172.16.10.0	172.16.10.1 - 172.16.10.30	172.16.10.31
2	172.16.10.32	172.16.10.33 - 172.16.10.62	172.16.10.63

c. Subnet 3

Dimulai dari :

- Network ID → 172.16.10.64

Karena terdapat 30 host :

- Host dimulai dari 172.16.10.65
- Host terakhir → 172.16.10.94

Alamat setelah host terakhir digunakan sebagai broadcast :

- Broadcast → 172.16.10.95

Subnet	Network ID	Usable Range Host	Broadcast
1	172.16.10.0	172.16.10.1 - 172.16.10.30	172.16.10.31
2	172.16.10.32	172.16.10.33 - 172.16.10.62	172.16.10.63
3	172.16.10.64	172.16.10.65 - 172.16.10.94	172.16.10.95

d. Kalian tinggal mengulangi langkahnya saja mulai dari mencari network id hingga broadcast id sampai subnet ke-8. Sehingga hasilnya akan seperti ini

Subnet	Network ID	Usable Range Host	Broadcast
1	172.16.10.0	172.16.10.1 - 172.16.10.30	172.16.10.31
2	172.16.10.32	172.16.10.33 - 172.16.10.62	172.16.10.63
3	172.16.10.64	172.16.10.65 - 172.16.10.94	172.16.10.95
4	172.16.10.96	172.16.10.97 - 172.16.10.126	172.16.10.127
5	172.16.10.128	172.16.10.129 - 172.16.10.158	172.16.10.159
6	172.16.10.160	172.16.10.161 - 172.16.10.190	172.16.10.191
7	172.16.10.192	172.16.10.193 - 172.16.10.222	172.16.10.223
8	172.16.10.224	172.16.10.225 - 172.16.10.254	172.16.10.255



2. Perbedaan Classful Addressing dan CIDR

Pada awal perkembangan IPv4, sistem pengalamatan menggunakan metode **Classful Addressing**, yaitu pembagian IP berdasarkan kelas A, B, dan C. Setiap kelas memiliki subnet mask default, seperti :

Kelas	Oktet Pertama	Default Subnet Mask	Jumlah Host
A	0 – 127	/8	16.777.214
B	128 – 191	/16	65.534
C	192 – 223	/24	254

Metode ini memiliki kekurangan karena jumlah host yang tersedia sering kali tidak sesuai kebutuhan sehingga banyak alamat IP terbuang. Misalnya, sebuah kantor kecil yang hanya membutuhkan 50 perangkat tetap harus menggunakan jaringan kelas C dengan kapasitas 254 host.

Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan metode CIDR (Classless Inter-Domain Routing). CIDR memungkinkan administrator jaringan **menentukan subnet mask secara fleksibel menggunakan prefix**, seperti /27, /22, atau /30. Dengan CIDR :

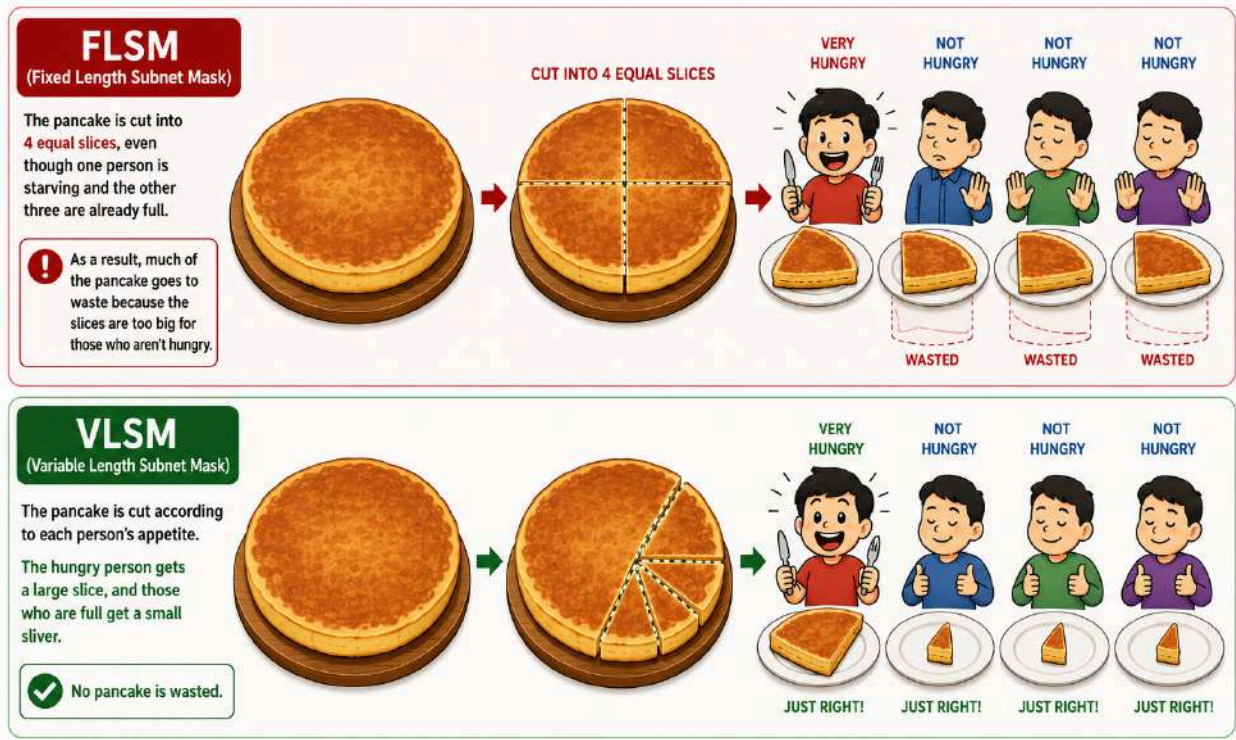
- Jumlah host dapat disesuaikan kebutuhan,
- Penggunaan IP menjadi lebih efisien,
- Proses subnetting menjadi lebih fleksibel dibandingkan metode classful addressing.

Class IP	Subnet Netmask (Decimal)	Subnet Mask (Binary)	Prefix Length	Block Subnet	Total Hosts
Class A	255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8	256	16777214
	255.128.0.0	11111111.10000000.00000000.00000000	/9	128	8388606
	255.192.0.0	11111111.11000000.00000000.00000000	/10	64	4194302
	255.224.0.0	11111111.11100000.00000000.00000000	/11	32	2097150
	255.240.0.0	11111111.11110000.00000000.00000000	/12	16	1048574
	255.248.0.0	11111111.11111000.00000000.00000000	/13	8	524286
	255.252.0.0	11111111.11111100.00000000.00000000	/14	4	262142
	255.254.0.0	11111111.11111110.00000000.00000000	/15	2	131070
Class B	255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16	256	65534
	255.255.128.0	11111111.11111111.10000000.00000000	/17	128	32766
	255.255.192.0	11111111.11111111.11000000.00000000	/18	64	1632
	255.255.224.0	11111111.11111111.11100000.00000000	/19	32	8190
	255.255.240.0	11111111.11111111.11110000.00000000	/20	16	4094
	255.255.248.0	11111111.11111111.11111000.00000000	/21	8	2046
	255.255.252.0	11111111.11111111.11111100.00000000	/22	4	1022
	255.255.254.0	11111111.11111111.11111110.00000000	/23	2	510
Class C	255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24	256	254
	255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25	128	126
	255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26	64	62
	255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27	32	30
	255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28	16	14
	255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29	8	6
	255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30	4	2



3. Variable Length Subnet Masking (VLSM)

Jika Subnetting biasa atau Fixed Length Subnet Mask (FLSM) membagi jaringan menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama, **VLSM adalah teknik yang memungkinkan kita membagi jaringan menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan jumlah host di setiap divisi**



Mengapa VLSM Sangat Penting?

Dalam dunia nyata, setiap divisi perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda. Perhatikan contoh berikut:

- Divisi IT: 60 Komputer
- Divisi Marketing: 20 Komputer
- Divisi HRD: 10 Komputer
- Link Point-to-Point (Router ke Router): 2 Komputer

Jika kita menggunakan FLSM (seperti contoh /26 yang memberikan 64 host per subnet), maka di Link Point-to-Point yang hanya butuh 2 IP, kita akan membuang 60 alamat IP sia-sia. **Menggunakan VLSM kita dapat menyelesaikan masalah ini.**



Contoh Soal

Sebuah perusahaan memiliki network:

192.168.1.0/24

Network tersebut akan dibagi menjadi beberapa divisi dengan kebutuhan host sebagai berikut :

Divisi	Jumlah Host
Divisi IT	60 Host
Divisi Marketing	20 Host
Divisi HRD	10 Host
Link Router ke Router	2 Host

Dengan menggunakan metode VLSM (Variable Length Subnet Mask) tentukan :

1. **Prefix subnet masing-masing divisi**
2. **Network ID**
3. **Range host**
4. **Broadcast address**

Penyelesaian

1. Langkah 1 – Urutkan Berdasarkan Host Terbesar

Divisi	Jumlah Host
Divisi IT	60 Host
Divisi Marketing	20 Host
Divisi HRD	10 Host
Link Router ke Router	2 Host



2. Langkah 2 – Menentukan Prefix Tiap Divisi

Pada tahap ini, tujuan utama kita adalah **mencari jumlah bit host minimum yang masih mampu menampung jumlah host yang dibutuhkan pada setiap divisi.**

Untuk mencarinya digunakan rumus :

$$2^n - 2 \geq \text{Jumlah Host yang Dibutuhkan}$$

n = jumlah bit host

-2 digunakan karena 1 alamat dipakai sebagai Network ID dan 1 alamat lagi dipakai sebagai Broadcast Address

Setelah jumlah bit host ditemukan, maka prefix subnet dapat dihitung menggunakan :

$$\text{prefix subnet} = 32 - n$$

a. Divisi IT - 60 Host

$$2^n - 2 \geq 60$$

$$2^6 - 2 \geq 60$$

$$64 - 2 \geq 60$$

$$62 \geq 60$$

Maka :

- Tersedia 62 host usable dan sudah cukup untuk 60 host
- Jumlah host bit = 6
- Prefix subnet = $32 - 6 = /26$

Keterangan	Nilai
Network ID	192.168.1.0/26
Host Pertama	192.168.1.1
Host Terakhir	192.168.1.62
Broadcast	192.168.1.63



b. Divisi Marketing – 20 Host

$$2^5 - 2 \geq 20$$

$$32 - 2 \geq 20$$

$$30 \geq 20$$

Maka :

- Tersedia 30 host usable dan sudah cukup untuk 20 host
- Host bit = 5
- Prefix subnet = 32 - 5 = /27

Keterangan	Nilai
Network ID	192.168.1.64/27
Host Pertama	192.168.1.65
Host Terakhir	192.168.1.94
Broadcast	192.168.1.95

c. Divisi HRD – 10 Host

$$2^4 - 2 \geq 10$$

$$16 - 2 \geq 10$$

$$14 \geq 10$$

Maka :

- Tersedia 14 host usable dan sudah cukup untuk 10 host
- Jumlah host bit = 4
- Prefix = 32 - 4 = /28

Keterangan	Nilai
Network ID	192.168.1.96/28
Host Pertama	192.168.1.97
Host Terakhir	192.168.1.110
Broadcast	192.168.1.111



d. Link Router ke Router – 2 Host

$$2^2 - 2 \geq 2$$

$$4 - 2 \geq 2$$

$$2 \geq 2$$

Maka :

- Tersedia 2 host usable dan sudah cukup untuk 2 host
- Host bit = 2
- Prefix = 32 - 2 = /30

Keterangan	Nilai
Network ID	192.168.1.112/30
Host Pertama	192.168.1.113
Host Terakhir	192.168.1.114
Broadcast	192.168.1.115

Hasil Akhir :

Divisi	Jumlah Host	Network	Prefix	Range Host	Broadcast
IT	60	192.168.1.0	/26	.1 – .62	.63
Marketing	20	192.168.1.64	/27	.65 – .94	.95
HRD	10	192.168.1.96	/28	.97 – .110	.111
Router P2P	2	192.168.1.112	/30	.113 – .114	.115

4. Default Gateway

Default gateway adalah sebuah jalur, pintu gerbang, atau "pintu keluar" yang digunakan oleh perangkat di dalam jaringan lokal (LAN) untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang berada di luar jaringan tersebut (seperti internet atau subnet lain).

Bayangkan jaringan lokal rumah atau kantor Anda sebagai sebuah rumah, dan **default gateway adalah pintu utama untuk keluar ke jalan raya**. Selama Anda ingin mengobrol dengan orang di dalam rumah (sesama perangkat lokal), Anda tidak perlu lewat pintu itu. Tapi begitu Anda mau pergi ke luar rumah (mengakses Google, Instagram, dll), Anda harus melewati pintu utama tersebut.

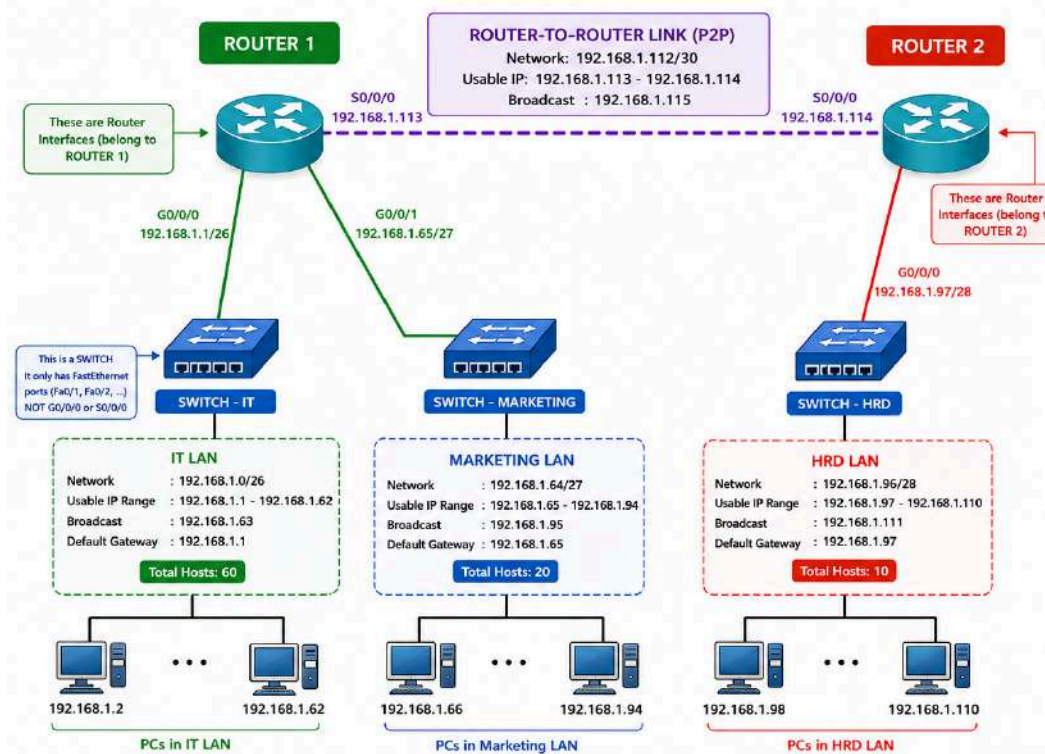


Secara teknis, **IP default gateway** adalah **IP milik Router yang terhubung langsung dengan jaringan lokal Anda**. IP ini harus berada dalam satu subnet (satu segmen) yang sama dengan perangkat-perangkat lokal lainnya, tetapi tidak boleh bertabrakan dengan IP laptop atau HP Anda. **Admin jaringan biasanya menggunakan angka pertama atau angka terakhir dari rentang IP yang tersedia untuk dijadikan gateway.**

Berdasarkan tabel subnetting dari soal sebelumnya, **default gateway pada setiap subnet akan menggunakan first usable IP**. Oleh karena itu, subnet IT menggunakan `192.168.1.1`, Marketing menggunakan `192.168.1.65`, dan HRD menggunakan `192.168.1.97`. Sehingga hasilnya akan seperti ini :

Divisi	Jumlah Host	Network	Prefix	Range Host	Broadcast	Default Gateway
IT	60	192.168.1.0	/26	.1 – .62	.63	192.168.1.1
Marketing	20	192.168.1.64	/27	.65 – .94	.95	192.168.1.65
HRD	10	192.168.1.96	/28	.97 – .110	.111	192.168.1.97
Router P2P	2	192.168.1.112	/30	.113 – .114	.115	—

Jika diimplementasikan maka akan memiliki topologi seperti ini :



CODELAB

Kalian harus menyelesaikan aktivitas “Subnet an IPv4 Network” menggunakan file Packet Tracer yang telah disediakan pada link berikut : [Codelab](#)

1. Konfigurasi harus dilakukan pada file Packet Tracer dengan mengikuti instruksi yang telah diberikan. Setelah konfigurasi selesai, simpan hasil konfigurasi, kemudian ubah nama file Packet Tracer dengan format : **Assignment-Name-StudentID.pka**
2. Selanjutnya, buat laporan tertulis sebagai bukti pemahaman terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Laporan ini akan diperiksa. Jika ditemukan kesamaan dalam penggunaan kata, penjelasan, dan/atau hasil yang dibuat oleh AI, maka Codelab tidak akan dinilai dan akan mendapatkan nilai 0. File laporan harus diberi nama dengan format: **Assignment-Name-StudentID.pdf**
3. Tugas harus dikumpulkan melalui i-lab.umm.ac.id pada bagian attachment/lampiran **sebelum sesi demonstrasi praktikum berlangsung. Semua file tugas harus digabungkan dalam satu file ZIP**, yang berisi :
 - a. **File Packet Tracer** yang sudah selesai dikonfigurasi dengan format Assignment-Name-StudentID.pka.
 - b. **Laporan tugas** dalam format PDF dengan format nama Assignment-Name-StudentID.pdf.

Subnet an IPv4 Network Addressing Table

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
CustomerRouter	G0/0			N/A
	G0/1			
	S0/1/0	209.165.201.2	255.255.255.252	
Lan-A Switch	VLAN1			
Lan-B Switch	VLAN1			
PC-A	NIC			
PC-B	G0/0			
ISPRouter	S0/1/0	209.165.200.225	255.255.255.224	N/A
	S0/1/0	209.165.201.1	255.255.255.252	
ISPSwitch	VLAN 1	209.165.200.226	255.255.255.224	209.165.200.225
ISP Workstation	NIC	209.165.200.235	255.255.255.224	209.165.200.225
ISP Server	NIC	209.165.200.240	255.255.255.224	209.165.200.225



Objectives

- Part 1: Design an IPv4 Network Subnetting Scheme
- Part 2: Configure the Devices
- Part 3: Test and Troubleshoot the Network

Background / Scenario

In this activity, you will subnet the Customer network into multiple subnets. The subnet scheme should be based on the number of host computers required in each subnet, as well as other network considerations, like future network host expansion.

After you have created a subnetting scheme and completed the table by filling in the missing host and interface IP addresses, you will configure the host PCs, switches and router interfaces. After the network devices and host PCs have been configured, you will use the ping command to test for network connectivity.

Instructions

Part 1: Subnet the Assigned Network

1. **Step 1: Create a subnetting scheme that meets the required number of subnets and required number of host addresses.**

In this scenario, you are a network technician assigned to install a new network for a customer. You must create multiple subnets out of the 192.168.0.0/24 network address space to meet the following requirements :

- a. The first subnet is the LAN-A network. You need a minimum of 50 host IP addresses.
- b. The second subnet is the LAN-B network. You need a minimum of 40 host IP addresses.
- c. You also need at least two additional unused subnets for future network expansion.

Note: Variable length subnet masks will not be used. All of the device subnet masks should be the same length.

- d. Answer the following questions to help create a subnetting scheme that meets the stated network requirements :

Questions :

- How many host addresses are needed in the largest required subnet?
 - What is the minimum number of subnets required?
 - The network that you are tasked to subnet is 192.168.0.0/24. What is the /24 subnet mask in binary?
- e. The subnet mask is made up of two portions, the network portion, and the host portion. This is represented in the binary by the ones and the zeros in the subnet mask.

Questions :

- In the network mask, what do the ones represent?



- In the network mask, what do the zeros represent?

f. To subnet a network, bits from the host portion of the original network mask are changed into subnet bits. The number of subnet bits defines the number of subnets.

Questions:

- Given each of the possible subnet masks depicted in the following binary format, how many subnets and how many hosts are created in each example?

Hint: Remember that the number of host bits (to the power of 2) defines the number of hosts per subnet (minus 2), and the number of subnet bits (to the power of two) defines the number of subnets. The subnet bits (shown in bold) are the bits that have been borrowed beyond the original network mask of /24. The /24 is the prefix notation and corresponds to a dotted decimal mask of 255.255.255.0.

1) (/25) 11111111.11111111.11111111.10000000

Dotted decimal subnet mask equivalent :

- Number of subnets? Number of hosts?

2) (/26) 11111111.11111111.11111111.11000000

Dotted decimal subnet mask equivalent:

- Number of subnets? Number of hosts?

3) (/27) 11111111.11111111.11111111.11100000

Dotted decimal subnet mask equivalent:

- Number of subnets? Number of hosts?

4) (/28) 11111111.11111111.11111111.11110000

Dotted decimal subnet mask equivalent:

- Number of subnets? Number of hosts?

5) (/29) 11111111.11111111.11111111.11111000

Dotted decimal subnet mask equivalent:

- Number of subnets? Number of hosts?

6) (/30) 11111111.11111111.11111111.11111100

Dotted decimal subnet mask equivalent:

- Number of subnets? Number of hosts?
- Considering your answers above, which subnet masks meet the required number of minimum host addresses?
- Considering your answers above, which subnet masks meets the minimum number of subnets required?



- Considering your answers above, which subnet mask meets both the required minimum number of hosts and the minimum number of subnets required?

When you have determined which subnet mask meets all of the stated network requirements, derive each of the subnets. List the subnets from first to last in the table. Remember that the first subnet is 192.168.0.0 with the chosen subnet mask.

Subnet Address	Prefix	Subnet Mask

2. Step 2: Fill in the missing IP addresses in the Addressing Table

Assign IP addresses based on the following criteria: Use the ISP Network settings as an example.

- Assign the first subnet to LAN-A.
 - Use the first host address for the CustomerRouter interface connected to LAN-A switch.
 - Use the second host address for the LAN-A switch. Make sure to assign a default gateway address for the switch.
 - Use the last host address for PC-A. Make sure to assign a default gateway address for the PC.
- Assign the second subnet to LAN-B.
 - Use the first host address for the CustomerRouter interface connected to LAN-B switch.
 - Use the second host address for the LAN-B switch. Make sure to assign a default gateway address for the switch.
 - Use the last host address for PC-B. Make sure to assign a default gateway address for the PC.

Part 2: Configure the Devices

Configure basic settings on the PCs, switches, and router. Refer to the Addressing Table for device names and address information.

1. Step 1 : Configure CustomerRouter

- Set the enable secret password on CustomerRouter to Class123
- Set the console login password to Cisco123.
- Configure CustomerRouter as the hostname for the router.
- Configure the G0/0 and G0/1 interfaces with IP addresses and subnet masks, and then enable them.
- Save the running configuration to the startup configuration file.



2. Step 2 : Configure the two customer LAN switches.

Configure the IP addresses on interface VLAN 1 on the two customer LAN switches. Make sure to configure the correct default gateway on each switch.

3. Step 3: Configure the PC interfaces.

Configure the IP address, subnet mask, and default gateway settings on PC-A and PC-B.

Part 3: Test and Troubleshoot the Network

In Part 3, you will use the ping command to test network connectivity.

- a. Determine if PC-A can communicate with its default gateway. Do you get a reply?
- b. Determine if PC-B can communicate with its default gateway. Do you get a reply?
- c. Determine if PC-A can communicate with PC-B. Do you get a reply?

If you answered “no” to any of the preceding questions, then you should go back and check your IP address and subnet mask configurations, and ensure that the default gateways have been correctly configured on PC-A and PC-B



DEMO

Demonstrasi yang akan dilakukan adalah menyelesaikan Packet Tracer Lab Activity – “**Design and Implement a VLSM Addressing Scheme**”. Silakan unduh file Packet Tracer terlebih dahulu melalui tautan berikut : [Demo](#)

Addressing Table

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
	G0/0			N/A
	G0/1			N/A
	S0/0/0			N/A
	G0/0			N/A
	G0/1			N/A
	S/0/0/0			N/A
	VLAN 1			
	VLAN 1			
	VLAN 1			
	VLAN 1			
	NIC			
	NIC			
	NIC			
	NIC			



Objectives

In this lab you will design a VLSM addressing scheme given a network address and host requirements. You will configure addressing on routers, switches, and network hosts.

1. Design a VLSM IP addressing scheme given requirements.
2. Configure addressing on network devices and hosts.
3. Verify IP connectivity.
4. Troubleshoot connectivity issues as required.

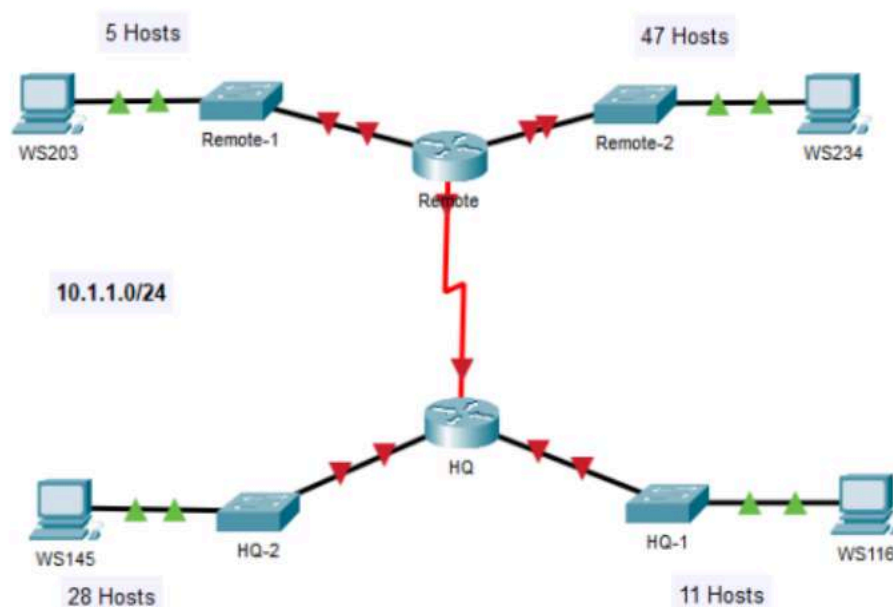
Background / Scenario

You have been asked to design, implement, and test an addressing scheme for a customer. The customer has given you the network address that is suitable for the network, the topology, and the host requirements. You will implement and test your design.

Catatan : Skenario yang terdapat dibawah ini merupakan salah satu contoh skenario. Skenario yang akan diperoleh setiap peserta dapat berbeda-beda.

Setiap peserta hanya akan mengerjakan satu skenario sesuai dengan skenario yang didapat. Oleh karena itu, disarankan untuk mempelajari setiap skenario yang tersedia agar lebih mudah dalam memahami dan menyelesaikan skenario yang diperoleh saat demo.

Instructions



You have been given the network address 10.1.1.0/24 by your customer. The host address requirements are:

Requirements

Host Requirements

LAN	Number of Addresses Required

Design Requirements

1. Create the addressing design. Follow guidelines provided in the curriculum regarding the order of the subnets.
2. The subnets should be contiguous. There should be no unused address space between subnets.
3. Provide the most efficient subnet possible for the point-to-point link between the routers.
4. Assign the subnets in the order of the number of hosts from the greatest to the least.
5. Document your design in a table such as the one below.

Subnet Description	Number of Hosts Needed	Network Address/CIDR	First Usable Host Address	Broadcast Address



Configuration Requirements

Note: You will configure addressing on all devices and hosts in the network.

1. Assign the first usable IP addresses in the appropriate subnets to HQ for the two LAN links and the WAN link.
2. Assign the first usable IP addresses in the appropriate subnets to Remote for the two LANs links. Assign the last usable IP address for the WAN link.
3. Assign the second usable IP addresses in the appropriate subnets to the switches.
4. The switch management interface should be reachable from hosts on all of the LANs.
5. Assign the last usable IP addresses in the appropriate subnets to the hosts.

If the addressing design and implementation are correct, all hosts and devices should be reachable over the network.

Ketentuan Demo :

1. Pekan Demo dilakukan secara live konfigurasi
2. Praktikan akan berkumpul sesuai dengan asisten yang telah ditentukan pada iLab.
3. **Setiap peserta wajib menyiapkan template Addressing Table dan Design Requirements dalam format Word, Excel, atau tools lainnya. Template dibuat dalam kondisi kosong dan akan diisi sesuai dengan topologi dan kebutuhan jaringan yang didapat saat demo.**
4. Modul dan kalkulator pada laptop diperbolehkan dibuka hanya untuk membantu perhitungan IP/VLSM namun penggunaan HP wajib ditutup selama demo.
5. Peserta diberikan waktu 45 menit untuk menyelesaikan perhitungan, pengisian tabel, dan konfigurasi pada Packet Tracer. Setelah waktu berakhir, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
6. Pada saat sesi tanya jawab, modul wajib ditutup.



GRADING RUBRIC

ASSESSMENT CRITERIA		POINT
CODELAB		20%
Demo		50%
Kelengkapan Addressing Table & Design Requirements	10%	
Konfigurasi Cisco Packet Tracer	40%	
Material Comprehension		30%
TOTAL		100%

Keterangan : Nilai Konfigurasi Cisco Packet Tracer (40%) ditentukan berdasarkan persentase keberhasilan konfigurasi yang dapat diselesaikan oleh peserta. Contohnya, jika peserta berhasil menyelesaikan 75% konfigurasi, maka peserta memperoleh 75% dari nilai komponen Konfigurasi Cisco Packet Tracer.

